软件工程实验报告

实验二 软件设计与建模

张辰曦 学号：241870077

活动票务与报名系统 2026年11月1日

一 软件的主要功能

1 主要功能

本项目延续实验一的活动票务与报名系统，面向参与者、组织者、检票人员和平台管理员，主要功能如下：

- 组织者维护活动、场次和票种，保存草稿并提交审核，管理员审核通过后发布。
- 参与者查询活动、报名、查看凭证和取消报名；满额时可以登记候补。
- 截止前释放名额后按先后顺序递补，截止后剩余候补失效，取消也不再递补。
- 检票人员核验授权场次的凭证，重复签到不重复计数；场次结束后未签到者记为缺席。
- 组织者查看名额与签到统计、筛选名单并导出CSV；管理员查看平台汇总和日志。
- 保存通知结果，发送失败可以补发，不影响已经成功的报名。

2 功能模块

模块	主要内容
身份与权限	账号唯一，按角色及数据归属限制操作
活动维护与审核	活动、场次、票种、审核发布及取消
活动查询	按关键词、城市、类别和时间查询
报名候补凭证	报名、取消、候补递补及凭证查看
检票与结束处理	授权核验、防止重复签到、标记缺席
名单与统计	名单筛选、CSV导出、容量和签到统计
通知失败处理	保存发送结果并支持失败补发
操作日志	记录关键操作及结果，供管理员查询

设计中重点保持三项一致：报名不能超额，同用户同场次有效报名唯一，活动取消后不得新增报名或签到。当前完成的是设计和可交互界面原型，后端与数据库仍需后续实现。

二 软件架构 UML 图

1 结构性图 类图

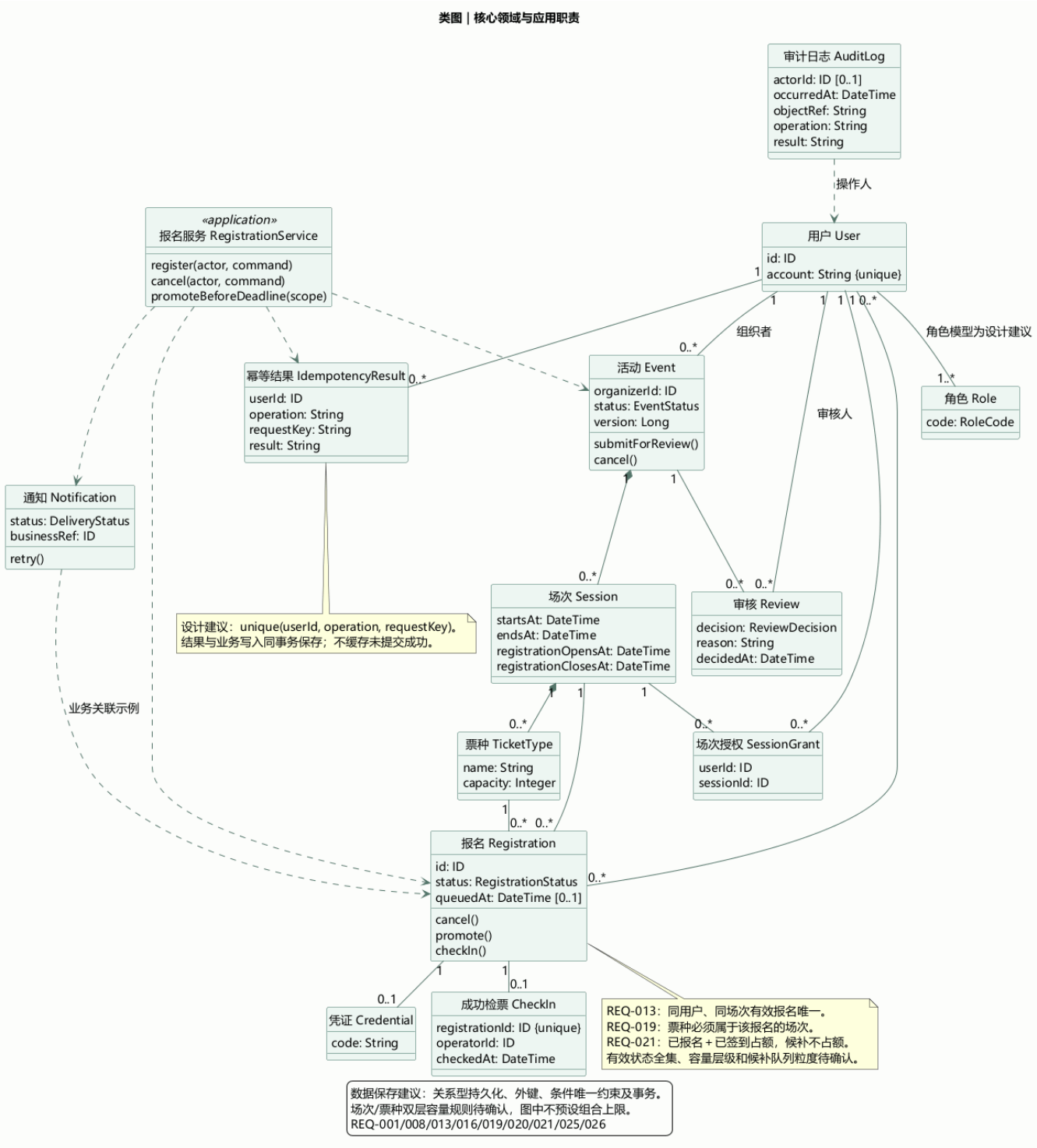


图1 核心类图

活动归属于组织者，场次归属于活动，票种归属于场次。报名同时关联用户、场次和票种，再关联凭证与检票记录。审核、通知和日志保存相应处理结果。将这些信息围绕同一份报名记录组织，可以避免凭证、检票和名单各自保存一套互不一致的数据。

2 结构性图 组件图

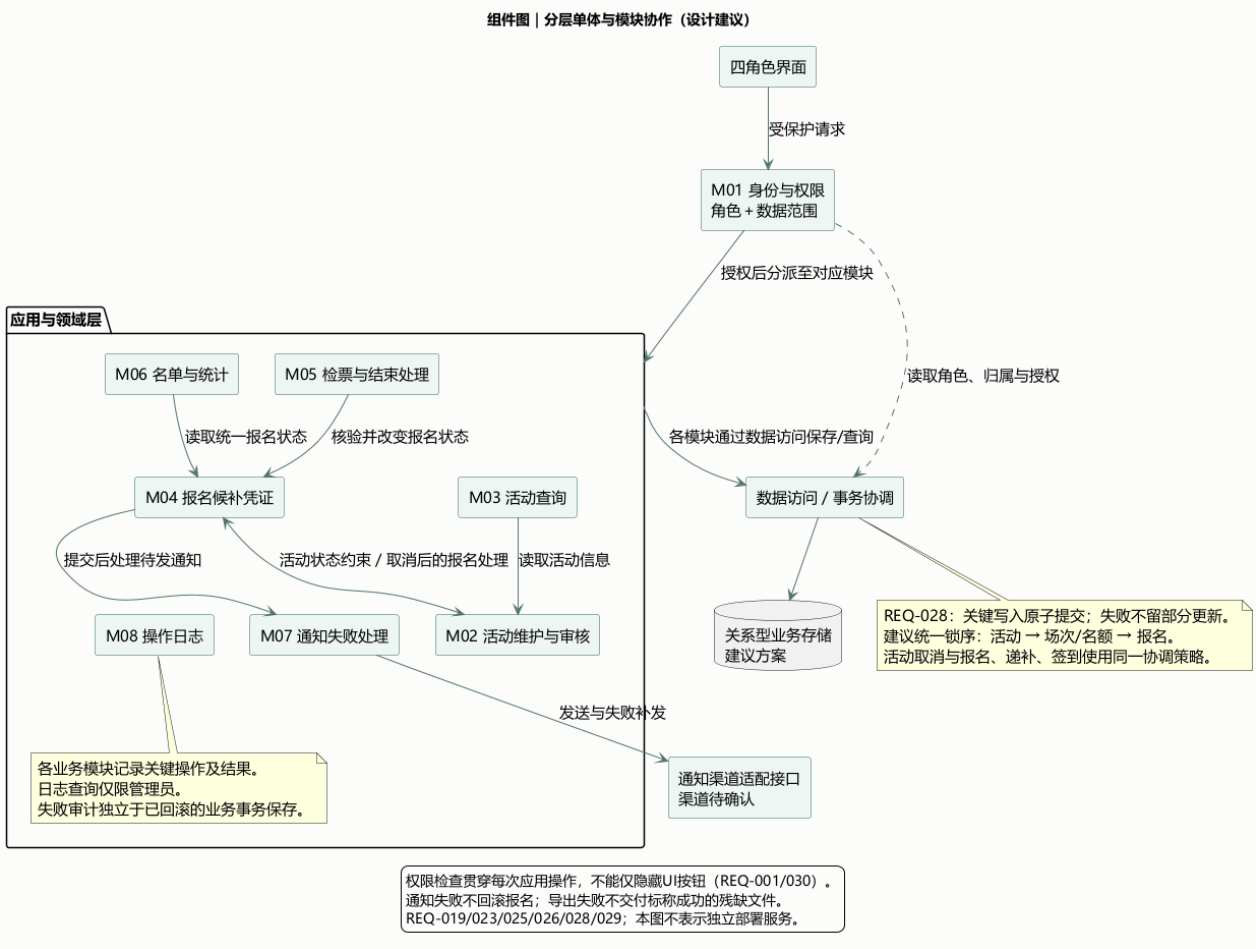


图2 模块组件图

界面经过权限检查后调用相应模块。报名与活动状态相互关联，检票和统计使用统一报名记录；通知和日志为业务操作提供支撑。模块通过统一的数据访问层保存和查询，便于后续维护。

3 行为性图 报名状态图

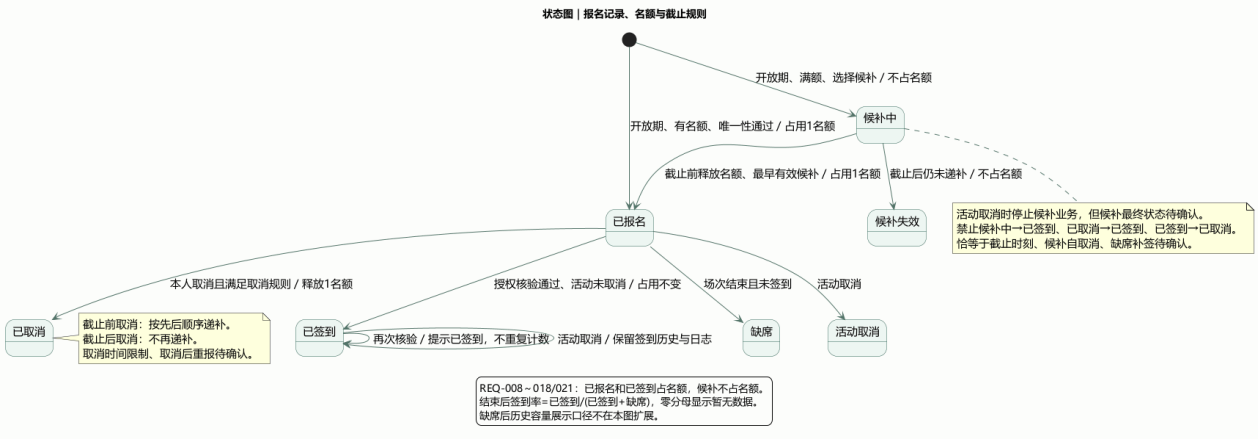


图3 报名状态图

状态图说明报名、候补、取消、签到和缺席之间的转换。已报名与已签到占用名额，候补不占用；签到不再次扣额。截止后候补失效，活动取消后保留已签到历史。取消后重报、候补自行取消等未确认路径不擅自加入。

4 交互性图 报名时序图

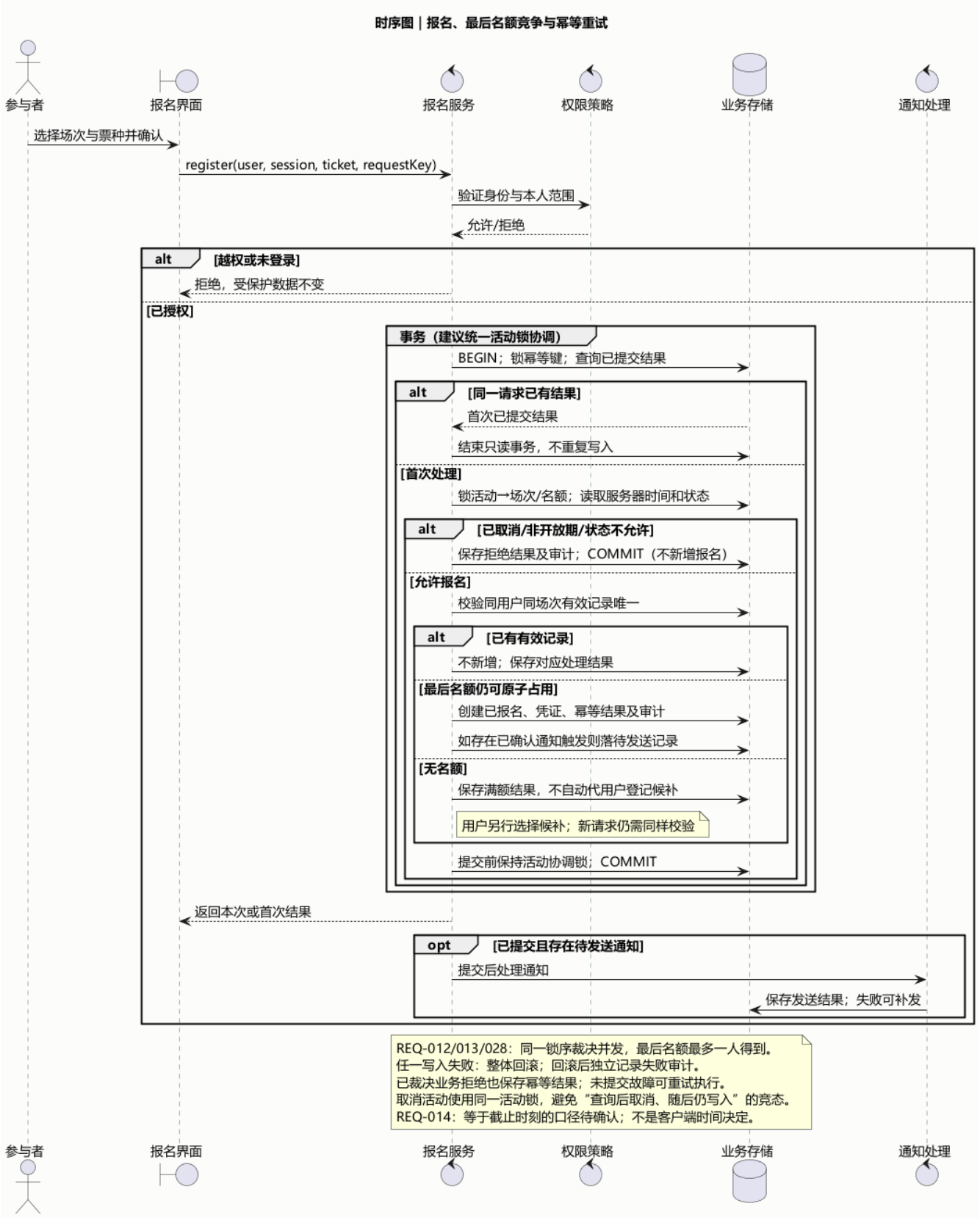


图4 报名与重试时序图

报名时先检查权限、活动状态、开放时间和已有记录，再分配名额并生成凭证。同一次请求重试返回原处理结果，不重复占用名额；满额后由用户选择候补。相关写入应在同一事务内完成，通知在成功提交后处理。这是后续实现方案，不能仅凭界面演示认定并发控制已经完成。

三 UI 界面及功能描述

1 登录与活动查询

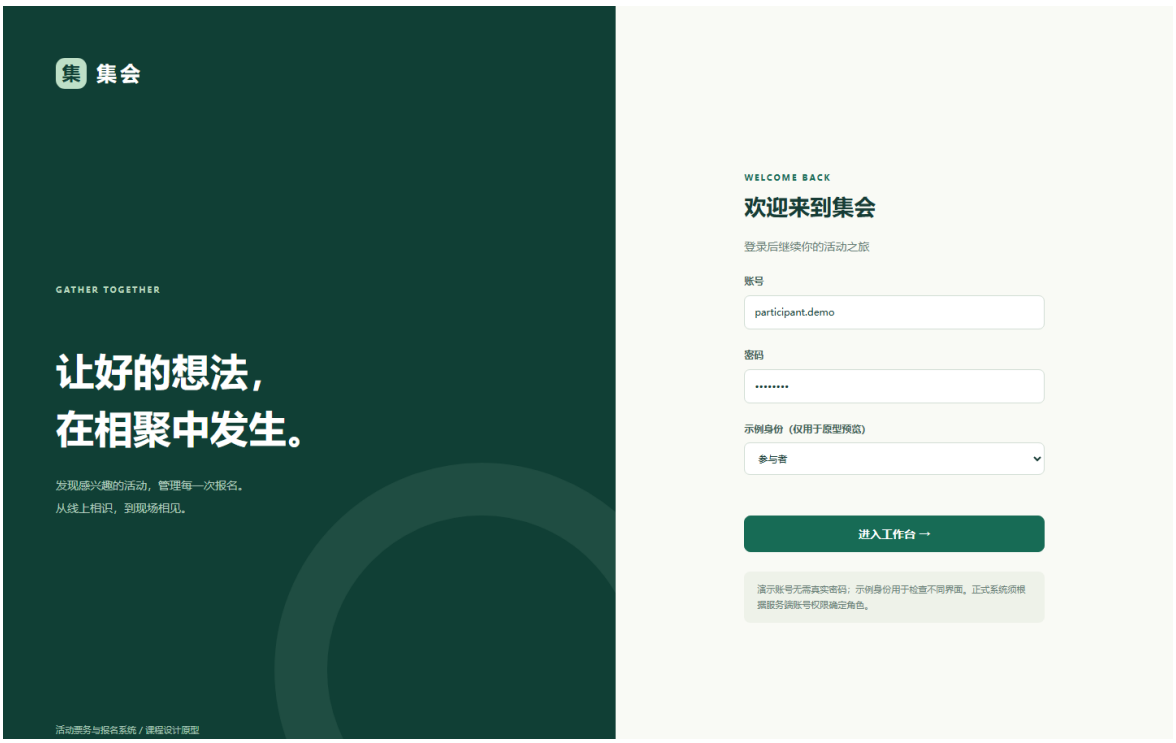


图5 登录界面

登录页提供账号输入和失败提示。图中的身份选择仅用于原型预览，正式系统根据账号权限确定角色。账号设置还可检查标识是否重复。

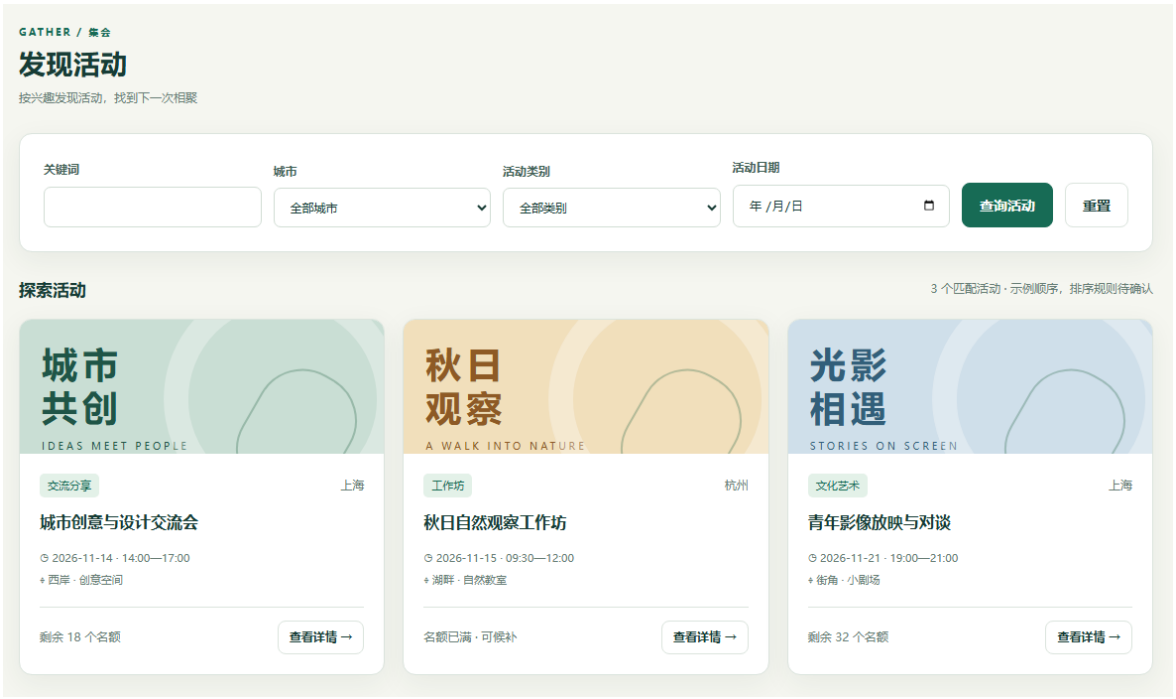


图6 活动查询界面

参与者可以组合查询活动，查看时间、地点和名额。查询无结果或失败时给出提示，进入详情后选择场次和票种；未开放、已截止或已取消的活动不接受新增报名。

2 报名与凭证



图7 报名确认界面

确认页供参与者核对活动、场次和票种。满额时可登记候补，重复报名、截止和取消等情况分别提示；请求结果未知时可以重试原请求。



图8 报名凭证界面

凭证页展示本人报名状态及入场编号。取消前需要确认，已签到不能再取消。候补、已取消或失效记录不能用于签到；“我的报名”页面集中查看各类记录。

3 活动场次与票种维护

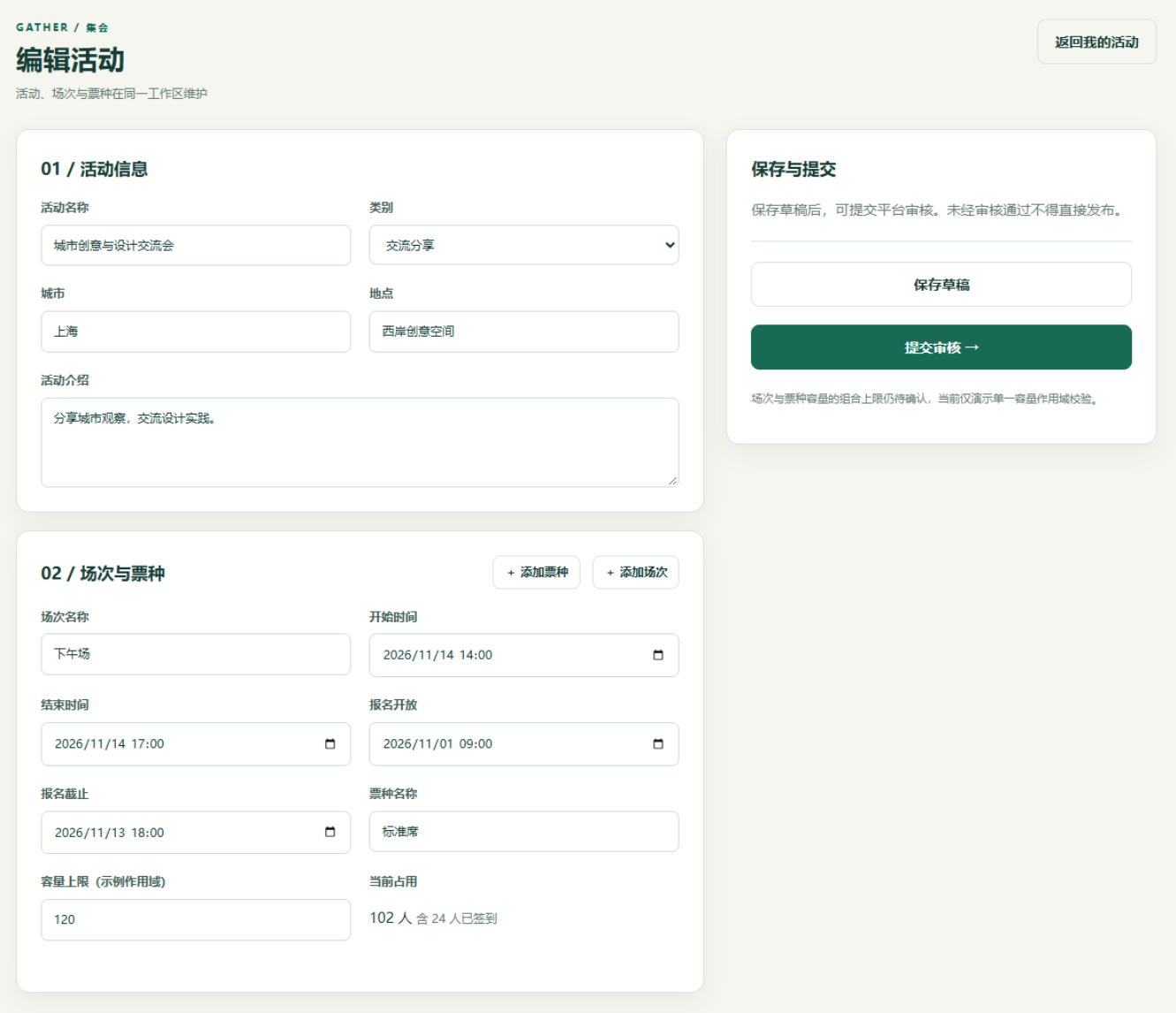


图9 活动编辑界面

组织者在同一工作区维护活动介绍、场次时间、报名开放截止时间和票种，支持新增场次、保存草稿和提交审核。

保存时检查必填信息、起止时间和容量下限，容量不能低于当前占用。新建活动占用数为零。重要信息修改需要复审，具体字段和复审期间能否继续报名仍待确认。

4 活动审核与现场检票



图10 管理员审核界面

管理员查看活动资料后通过或驳回，组织者可以查看审核进度并修改重提。审核状态冲突时提示刷新；取消违规活动前说明影响并进行确认。

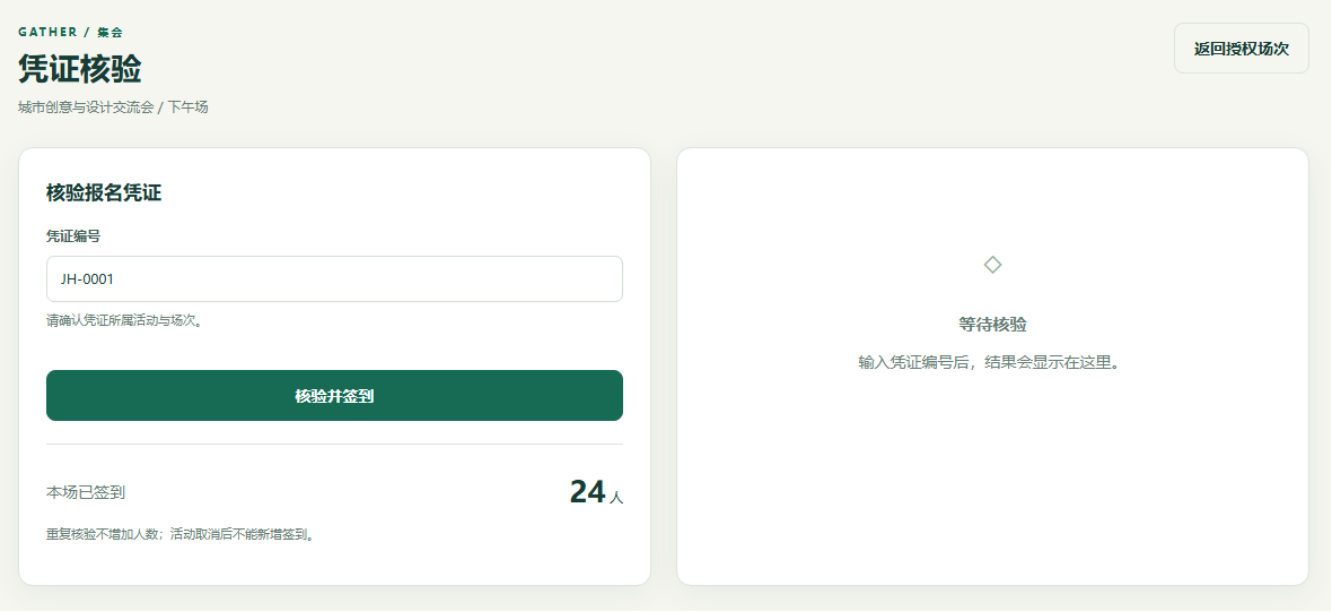


图11 检票界面

检票人员只能核验授权场次。页面区分签到成功、已签到、凭证无效、无权场次和活动取消等结果，重复核验不增加人数。具体检票时间窗口仍待确认。

5 名单导出与活动统计

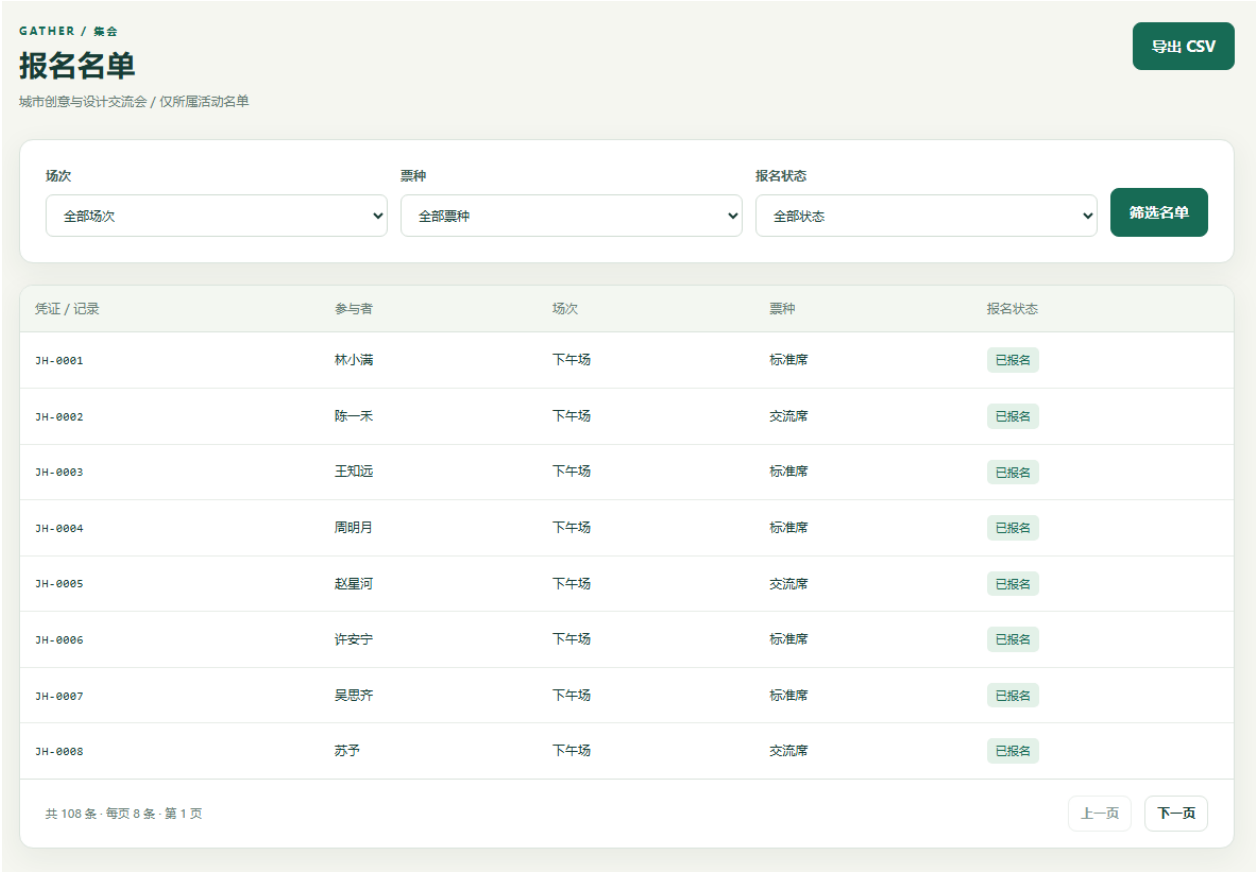


图12 报名名单界面

组织者按场次、票种和状态筛选所属活动名单，并导出CSV。导出失败时提示并留日志，不把不完整文件标为成功；参与者不得查看或导出他人名单。



图13 活动统计界面

页面展示容量、已报名、已签到、剩余和候补人数。结束后签到率为已签到人数除以已签到与缺席人数之和，分母为零显示“暂无数据”。管理员另有平台汇总入口，具体汇总指标仍待确认。

6 操作日志与通知补发

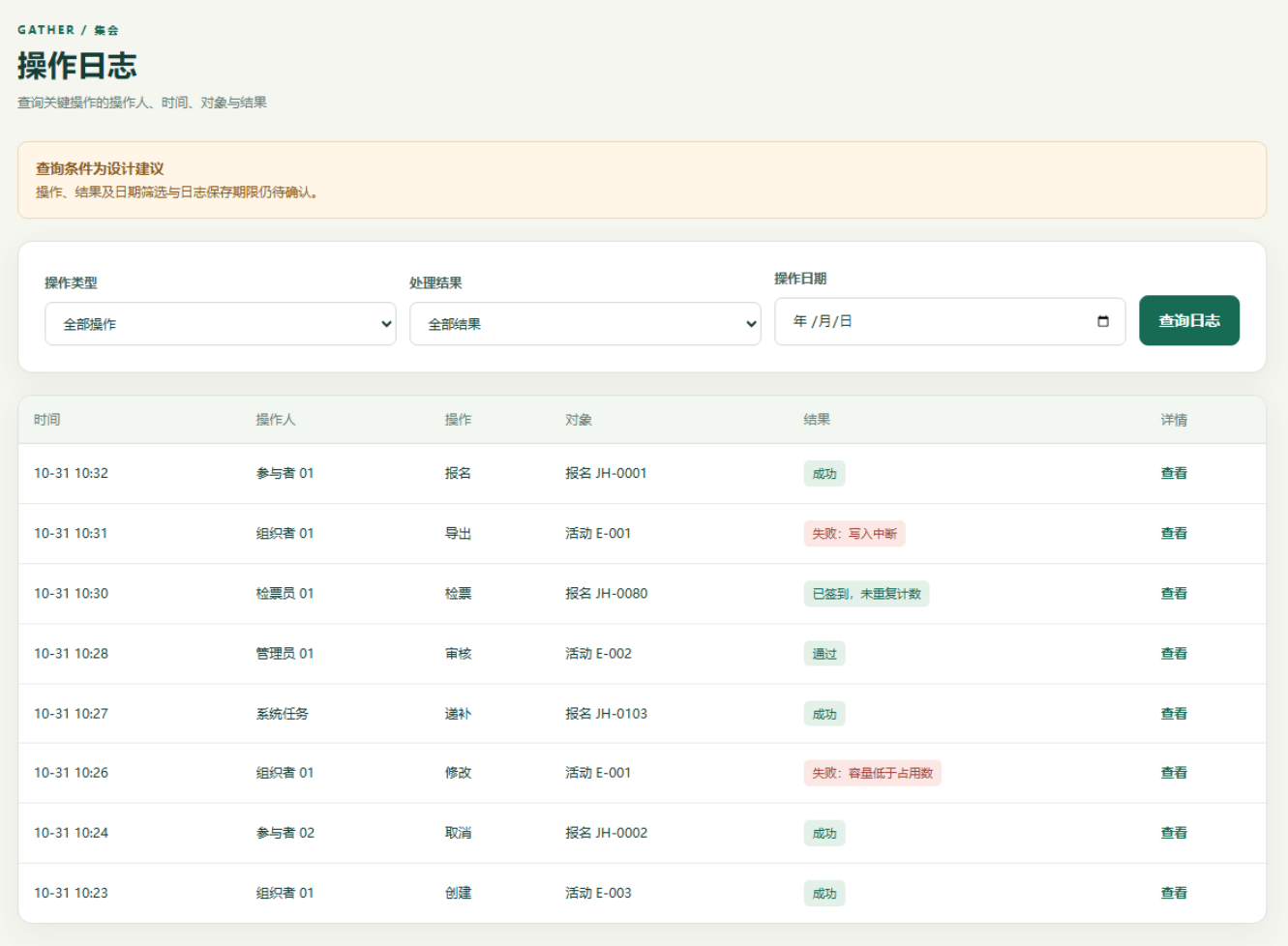


图14 操作日志界面

管理员可查询创建、修改、审核、取消、报名、递补、检票和导出的操作人、时间、对象与结果，包括失败信息。日志筛选条件及保存期限仍待确认。



图15 通知处理界面

页面显示发送结果，失败通知可以补发，补发中避免重复操作。通知失败不撤销已成功报名。通知渠道、触发时机、补发次数及操作角色未确定，因此该页暂作为独立预览。

四 辅助工具使用过程

1 使用场景

使用Codex辅助整理功能模块、编写PlantUML代码和设计UI原型。通过PlantUML生成图像，并在本地浏览器中查看界面和检查操作流程。

2 生成结果

生成了类图、组件图、状态图和时序图，以及报名、审核、检票等功能界面。保留了可编辑源文件，并导出相应图片用于报告。

3 优缺点分析

优点是生成速度快，便于统一界面风格、补充异常情况和反复修改。缺点是初稿可能出现关系不清、数据不一致或规则遗漏，仍需结合需求检查，不能直接采用。

4 修改优化后的结果

调整了组件图连线，修正跨页面的活动与票种传递，并对齐名单和凭证的示例数据。报告统一为纵向排版，相关界面合页展示，未确认的业务规则继续保留说明。